Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Puebla

Materia: Implementación de robótica inteligente

Clave: TE3002B.501

Grupo: 501

Profesor:
Rigoberto Cerino Jiménez
Juan Manuel Ahuactzin Larios
Alfredo García Suárez
Cesar Torres Huitzil

Alumnos
Ezequiel Luna Trejo | A01738153

6 de Abril De 2026

Parte 1:

a) Línea Recta: Las ecuaciones son x = 2t y = -2t/3. Al ser ambas variables de primer grado dependientes de t, el resultado es una simple trayectoria rectilínea diagonal.

b) Trocoide con bucles: Generada por x = t - 3\sin(t) y = 4 - 3\cos(t). Representa el rastro de un punto unido a un círculo que rueda sobre una línea recta. Como la distancia del punto al centro es mayor que el radio de rodamiento, la curva genera bucles cada vez que completa un ciclo.

c) Curva Armónica Compleja: Utiliza la resta de cosenos en x y el seno de un ángulo triple en y. Esto altera la fase y la frecuencia en ambos ejes, creando una forma cerrada que se asemeja a un moño.

d) Aproximación por Series de Fourier: Esta curva suma múltiples armónicos (frecuencias base t, 7t y 17t). Al superponer estas ondas con diferentes amplitudes, se logra una trayectoria con bordes dentados, simulando una figura casi poligonal o estrellada.

e) Variante de Epitrocoide: Similar a la mecánica de un engranaje planetario, suma cosenos y senos con altas frecuencias (17 y 7). Genera un anillo interior con un patrón de oscilaciones rápidas hacia el exterior.

f) Círculo superpuesto: La ecuación x = 2cos(t), y = 2sin(t) es la de un círculo estándar de radio 2.

g) Trocoide ondulada : x = 5t - 4sin(t) y = 5 - 4cos(t). A diferencia del inciso b), aquí el punto de trazado es menor al radio del círculo que rueda . Por lo tanto, avanza creando olas suaves sin llegar a cruzarse a sí misma .

h) Epicicloide: Creada cuando un círculo rueda por el exterior de otro círculo fijo. La relación entre las frecuencias genera una figura simétrica cerrada con 5 vértices que apuntan hacia afuera.

i) Las ecuaciones x = sin(2t) y = sin(3t) tienen una relación de frecuencias par-impar. Esto genera una trayectoria cerrada con forma de red, cruzándose en puntos específicos dependientes de esa proporción exacta.

j) Similar a la anterior, pero al aumentar las frecuencias manteniendo una proporción racional estrecha, la malla interior se vuelve más densa y compleja.

Parte 2:

1) Cuadrado (n=4): Se toman 5 puntos (4 vértices + el punto de cierre) espaciados equitativamente en un círculo trigonométrico. Al evaluarlos en coseno y seno, resultan las esquinas de un cuadrado perfecto inscrito en el radio 1.

2) Hexágono (n=6): Misma lógica matemática. Al dividir 2pi entre 6, los vértices caen exactamente a 60 grados de separación, trazando una tuerca hexagonal.

3) Dodecágono (n=12): A medida que aumentamos los vértices a 12 (cada 30 grados), la trayectoria recta comienza a aproximarse visualmente a una circunferencia, demostrando el principio de límite poligonal.

Parte 3:

1) Rosa de 8 pétalos (k=4): Por teorema matemático, si el multiplicador k es un número par, la gráfica dibujará el doble de pétalos (2x4 = 8).

2) Rosa de 14 pétalos (k=3.5): Cuando k es una fracción, la curva no se cierra en la primera vuelta de 2pi. Necesita dar dos vueltas completas para que los pétalos se intersequen correctamente y formen un patrón cerrado de 14 ciclos.

3) Rosa de 80 pétalos (k=40): Al usar un número par muy alto, se generan 80 pétalos en el espacio de 2pi.

Parte 4:

1) Círculo simple: x = 2cos(t), y = 2sin(t). Es la trayectoria paramétrica más elemental. Representa un giro constante alrededor del origen con un radio exacto de 2.

2) Curva de Lissajous: x = cos(t), y = sin(3t). Indica que, por cada vez que avanza de izquierda a derecha, oscila tres veces de arriba a abajo.

3) Epitrocoide (Espirógrafo): Esta epitrocoide se define mediante la superposición vectorial de dos componentes armónicos en el plano bidimensional. El primer término establece la trayectoria circular directriz a través de un vector de posición de baja frecuencia. A este marco de referencia en rotación se le acopla un segundo término oscilatorio de alta frecuencia angular .